

# Εξέταση

Κεφάλαιο 1: Προτασιακή Λογική και ανδεδειγμένοι κανόνες De Morgan

Κανόνες De Morgan

$$\neg (p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

$$\neg (p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

Προσοδεύεται

► καθολικός ( $\forall$ )  $\rightarrow$  καταρρίπτεται με ένα

αντιπαράδειγμα

► υπαρκτικός ( $\exists$ )  $\rightarrow$  ισχύει για τουλάχιστον ένα

Σύνθετες προτάσεις

• Για μια πρόταση  $p \rightarrow q$  έχουμε

► Αντίστροφη:  $\neg p \rightarrow \neg q$

► Ανάστροφη:  $q \rightarrow p$

► Αντιστοαντίστροφη:  $\neg q \rightarrow \neg p$  (ισοδύναμη με την αρχική)

Εφαρμογή

Έστω η πρόταση: "Αν βρέχει ( $p$ ), τότε ο δρόμος είναι βρεγμένος ( $q$ )".

② Γράψε την αντιστοαντίστροφη σε φυσική γλώσσα και

δείξε με πινάκους αλήθειας ότι είναι ισοδύναμη με την αρχική

③ Βρες την αλήθεια της πρότασης  $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ .

① <sup>Αν</sup> ο δρόμος δεν είναι βρεγμένος <sup>τότε</sup> αν δεν βρέχει.

| $p$ | $q$ | $p \rightarrow q$ | $\neg q$ | $\neg p$ | $\neg q \rightarrow \neg p$ |
|-----|-----|-------------------|----------|----------|-----------------------------|
| F   | F   | T                 | T        | T        | T                           |
| F   | T   | T                 | F        | F        | F                           |
| T   | F   | F                 | T        | T        | T                           |
| T   | T   | T                 | F        | F        | T                           |

②  ~~$\exists x \neg (P(x) \rightarrow Q(x))$~~   
 $\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$



## Κεφάλαιο 2: Σύνολα, συνάρτηση & αντιστοιχία

### Δυναμοσύνολο $P(A)$

- Το σύνολο όλων των υποσυνόλων. Αν το σύνολο έχει  $n$  στοιχεία, το δυναμοσύνολο έχει  $2^n$  στοιχεία.

### Πράξεις συνόλων

- Τομή  $(A \cap B) \rightarrow$  κοινά στοιχεία
- Ένωση  $(A \cup B) \rightarrow$  όλα τα στοιχεία και των 2.
- Συμμετρική διαφορά  $(A \oplus B) \rightarrow$  στοιχεία που ανήκουν είτε στο  $A$  είτε στο  $B$ , αλλά όχι και στα 2.

### Καρτεσιανό γινόμενο

- Έστω δύο σύνολα  $A, B$  το καρτεσιανό γινόμενο συμβολίζεται με  $A \times B$  και ορίζεται ως:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

- ↳ Δηλαδή είναι το σύνολο όλων των ζευγαριών  $(a, b)$  όπου το πρώτο στοιχείο  $a$  ανήκει υποχρεωτικά στο  $A$  και το δεύτερο στοιχείο  $b$  ανήκει υποχρεωτικά στο  $B$ .

❗ Το  $A \times B$  ΔΕΝ είναι το ίδιο με το  $B \times A$

- Στο  $B \times A$  το πρώτο στοιχείο ενός ζεύγους θα έπρεπε να είναι από το σύνολο  $B$ .

◀ π.χ.  $(1, x) \in A \times B$  αλλά  $(x, 1) \in B \times A$ .

$$A = \{1, 2\}$$
$$B = \{x, y, z\}$$

### • Πληθυσμός αριθμών

- Αν το σύνολο  $A$  έχει  $n$  στοιχεία και το  $B$  έχει  $m$  στοιχεία, τότε το  $A \times B$  έχει  $n \cdot m$  στοιχεία

Εφαρμογή

Έστω τα σύνολα  $A = \{1, 2\}$  και  $B = \{2, 3\}$

(1) Βρούμε το  $P(A)$  (2) Βρούμε το  $A \oplus B$  (3) Βρούμε το  $A \times B$

(1)  $P(A) = 2^2 = 4$  (2)  $A \oplus B = \{1, 3\}$  (3)  ~~$A \times B = 2 \cdot 2 = 4$~~

$$A \times B = \{(1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3)\}$$



## Κεφάλαιο 3: Τεχνικές Απαρίθμησης & Αρχή εγκυκλίου

### ① Αρχή του Πριγκιπένα

- ▶ Αν έχουμε  $k+1$  αντικείμενα και  $k$  θέσεις, τότε μια θέση θα έχει 2 ή περισσότερα αντικείμενα.
- Γενικευμένη μορφή: αν έχουμε  $N$  αντικείμενα σε  $k$  θέσεις, τουλάχιστον μια θέση έχει  $\lceil \frac{N}{k} \rceil$  αντικείμενα (προχυλολογισμός προς τα πάνω).

### ② Αρχή Συμμετρίας - Απουλεισμού

2 σύνολα  $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

3 σύνολα  $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) + |A \cap B \cap C|$

### ③ Μεταθέσεις - Διατάξεις - Συνδυασμοί

#### Μεταθέσεις (permutations)

- ▶ η σειρά έχει σημασία
- ▶ χρησιμοποιείται όταν βάζουμε αντικείμενα σε σειρά ή όταν η θέση παίζει ρόλο

Τύποι

• Μετάθεση όλων:  $n!$

• Μετάθεση  $k$  από  $n$ :  $P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$

#### Διατάξεις (ακόμα μοιάζει δεν έχει την αχρηστία της)

- Το πλήθος των διατάξεων ενός συνόλου με  $n$  στοιχεία είναι

Τύπος

$$D_n = n! \left( 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$$

#### Συνδυασμοί

- ▶ η σειρά ΔΕΝ έχει σημασία
- ▶ χρησιμοποιείται όταν αντιστοιχίζουμε ομάδες/ποσότητες χωρίς σειρά

Τύπος:  $C(n, k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$



## Εφαρμογές

### Ασκήση 1 - Περιστερώνα

Σε μια ομάδα 25 ατόμων νδο τουλάχιστον 3 άτομα έχουν γεννηθεί την ίδια μέρα.

Έχουμε 25 άτομα ( $n=25$ ) και 7 ημέρες της εβδομάδας ( $k=7$ ). Σύμφωνα με την αρχή του περιστερώνα σε μια μέρα θα έχουν γεννηθεί τουλάχιστον  $\lceil \frac{25}{7} \rceil = 4$  άτομα.

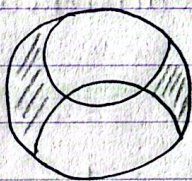
### Ασκήση 2 - Εξυμείωση/αναμείωση

Σε μια τάξη 100 φοιτητών, οι 50 φέρουν Java, οι 40 φέρουν Python και οι 20 φέρουν και τα 2. Πόσοι δεν φέρουν καμία από τις 2 γλώσσες;

Έστω  $|A| = 50$  οι φοιτητές που φέρουν Java

και  $|B| = 40$  οι φοιτητές που φέρουν Python

$$A \cap B = 20$$



$$\begin{aligned} |A \cup B| &= 100 - |A| - |B| + |A \cap B| = \\ &= 100 - 50 - 40 + 20 = 30 \text{ φοιτητές} \end{aligned}$$

### Ασκήση 3 - Διαταρσίευ

4 άτομα αφήνουν τα πατζα τους στην γρανταρίνα.

Με ποίους τρόπους μπορούν να τα πάρουν πίσω ώστε κανένας να μην πάρει το δικό του πατζα;

$$D_4 = 4! \left( 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \right) =$$

$$= 24 \left( 1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} \right)$$

$$= 24 \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} \right) = 24 \left( \frac{12 - 4 + 1}{24} \right) = 24 \left( \frac{9}{24} \right) = 9$$



## Κεφάλαιο 4: Μεταθέσει - Συνδυασμοί

### Επανάληψη:

#### ① Μεταθέσει - Permutations: $P(n, r)$

• Η σειρά παίζει ρόλο! (κωδικοί, σειρά εγκατάστασης)

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Μεταθέσει} \\ r \text{ από σύνολο } n \text{ αντικειμένων} \end{array} \right\}$$

#### ② Συνδυασμοί - combinations: $C(n, r)$ ή $\binom{n}{r}$

• Η σειρά ΔΕΝ παίζει ρόλο! (επιλογή ομάδας, φύλλα τσαντών κλπ)

$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

#### ③ Διωνυμικοί συντελεστές

Ταυτότητα του Pascal

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$$

Αθροισμα

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

π.χ αν έχω  $n=3$  φρούτα  
(Μήλο, Μανανά, Πόρτοκάλι)

0 τύπος μας δίνει το

σύνολο των φρούτα για να

δωλέτω 0 φρούτα (=1), 1 φρούτο (=3)

2 φρούτα (=3) και 3 φρούτα (=1)

σύνολο = 8 τρόποι =  $2^3$

#### ④ Γενιευμένοι συνδυασμοί (με επανάληψη)

• Όταν θέλουμε να επιλέξουμε  $r$  αντικείμενα από  $n$  είδη και μπορούμε να πάρουμε το ίδιο είδος πολλές φορές.

$$\text{Τύπος: } \binom{n+r-1}{r}$$



Φαρμακείο

### Άσκηση 1.

Σε έναν αγώνα τρέχων 10 αθλητές.

α) Με πόσους τρόπους μπορούν να απονεμηθούν το χρυσό, το ασημένιο και το χάλκινο μετάλλο;

β) Με πόσους τρόπους μπορούμε να επιλέξουμε 3 αθλητές για να περάσουν από ντρίνγκιμ κοντρόλ;

Λύση

α) συνολικός αριθμός  $n = 10$  αθλητές

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!} = \frac{10!}{(10-3)!} = \frac{10!}{7!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 \text{ τρόποι}$$

β)

$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{10!}{3!7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{1 \cdot 2 \cdot 3} =$$

$$= 10 \cdot 3 \cdot 4 = 120 \text{ τρόποι}$$

### Άσκηση 2. - συνδυασμοί με επανάληψη

Ένα ανδρικό ποδόσφαιρο έχει 5 είδη βολών. Με πόσους τρόπους μπορούμε να φτιάξουμε μια ομάδα με 12 βολές;

$n = 5$  είδη βολών,  $r = 12$

$$\text{τρόποι} = \binom{n+r-1}{r} = \binom{16}{12} = \frac{16!}{12!(16-12)!} =$$

$$= \frac{16!}{12!4!} = \frac{16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13 = 1820 \text{ τρόποι}$$

$$\begin{array}{r} 20 \\ 7 \\ \hline 140 \\ 13 \\ \hline 420 \\ 140 \\ \hline 1820 \end{array}$$



### Ασκ 3 (Αναγραμματισμοί)

Πόσες διαφορετικές λέξεις προκύπτουν από τον αναγραμματισμό της λέξης "MISSISSIPPI"

\* Όταν (χάσει) αντιστοιχία που επαναλαμβάνεται (π.χ. γραμμάτα) χρησιμοποιούμε τον τύπο των μεταθέσεων με επανάληψη.

Συνολικά γραμμάτα  $n = 11$

Επανάληψεις : I (4 φορές)

S (4 φορές)

P (2 φορές)

M (1 φορά)

$$\text{Τύπος : } \frac{11!}{4!4!2!1!} = 34\,650 \text{ λέξεις}$$

→ Βήματα

① Μετράμε το σύνολο των γραμμάτων  $n$  (που αριθμούν)

② Μετράμε τις επανάληψεις κάθε γραμμάτου (που παρατηρούμε).



## Κεφάλαιο 5: Επαγωγή

### ① Μέθοδος της επαγωγής - SOS

- (i) Βάση ( $n=1$  ή  $n=0$ ): Δείχνω ότι η πρόταση ισχύει για τον πρώτο αριθμό
- (ii) Επαγωγική υπόθεση: υποθέτω ότι η πρόταση ισχύει για έναν τυχαίο αριθμό  $k$ .
- (iii) Επαγωγικό βήμα: Αποδεικνύω ότι αν ισχύει για το  $k$ , τότε αναγκαστικά ισχύει και για το  $k+1$ .

### ② Ισχύει επαγωγή

Εδώ δεν υποθέτουμε ότι ισχύει μόνο για το  $k$ , αλλά για όλους τους αριθμούς από τη βάση μέχρι το  $k$ . Τη χρησιμοποιούμε όταν το  $k+1$  δεν εξαρτάται μόνο από το προηγούμενο αλλά και από αυτά προηγούμενα (πχ. ακολουθία Fibonacci)

### ③ Αναδρομικοί ορισμοί

Μια δομή (ή συνάρτηση) ορίζεται αναδρομικά αν ορίζουμε:

- ① μια βάση (αρχική τιμή)
- ② έναν κανόνα για να βρούμε τα επόμενα από τα προηγούμενα  
π.χ το παραγοντικό  $n!$



## Εφαρμογές

### Ασκήση 1.

Δείξε ότι:  $1+2+3+\dots+n = n(n+1)/2$

Πύση

Βήμα 1. Βασική (για  $n=1$ )

$$1 = 1(1+1)/2 \Rightarrow 1 = 2/2, \text{ ισχύει}$$

Βήμα 2. Υποθέτουμε για  $n=k$

Δεχόμαστε ότι ισχύει  $1+2+3+\dots+k = k(k+1)/2$

Βήμα 3. Το Βήμα (για  $n=k+1$ )

Θέλουμε να δείξουμε  $1+2+3+\dots+k+(k+1) = (k+1)(k+2)/2$

$$\underbrace{1+2+3+\dots+k}_{||} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

$$\begin{aligned} \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{2} + \frac{2(k+1)}{2} \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2} \end{aligned}$$

Αν υποθέσουμε αληθές το  $n(n+1)/2$  βάλουμε στην  $n$  το  $k+1$ , βεβαιώσαμε αληθές και  $(k+1)(k+2)/2$



## Κεφάλαιο 6: Αλγοριθμική

► Θα ενδιαφέρει πως συμπεριφέρεται μια συνάρτηση όταν το  $n$  γίνεται πολύ μεγάλο.

①  $O(g(n))$  : πάνω φράγμα <sup>στη χειρότερη περίπτωση</sup>  
Πείτε ότι  $f(n) = O(g(n))$  αν η  $f$  δεν μεγαλώνει <sup>ο αλγόριθμος δεν θα είναι πιο αργός από αυτό</sup>  
πιο γρήγορα από την  $g$  (πολλαπλασιασμένη με μια σταθερά  $c$ )

②  $\Omega(g(n))$  : κάτω φράγμα <sup>στην καλύτερη περίπτωση</sup>  
Η  $f$  μεγαλώνει τουλάχιστον όσο η  $g$ . <sup>(ή καλύτερα) δεν μπορεί να είναι πιο γρήγορα από αυτό</sup>

③  $\Theta(g(n))$  : αμείβει φράγμα <sup>ο αλγόριθμος πετυχαίνει</sup>  
Η  $f$  και  $g$  μεγαλώνουν με τον ίδιο ρυθμό. <sup>πληκτικό όσο από</sup>

Ιεραρχία συναρτήσεων (από την πιο αργή στην πιο γρήγορη ανάπτυξη)

$1$  (σταθερή)  $< \log n$  (λογαριθμική)  $< n$  (γραμμική)  $< n \log n$   $< n^2$  (τετραγωνική)  
 $< n^3$  (κυβική)  $< 2^n$  (εξθετική)  $< n!$  (παράγοντας)

Τάξη μιας συνάρτησης  $f(n) \rightarrow$  ποιο γρήγορα μεγαλώνει όταν το  $n$  γίνεται μεγάλο.

Στην ασυμπτωτική ανάλυση:

Μπορώ να αγνοήσω  
σταθερείς (2, 100, 1/5)  
+ μικρούς όρους

Δεν μπορώ να αγνοήσω  
παράγοντα που σταθμίζονται  
από το  $n$   
πολλαπλασιασμούς με  $n, n^2, \log n$



## Εφαρμογές

### Ασκήσ.

⊙ Να δείξετε με τον ορισμό ότι:

1)  $n+10 = O(n)$

2)  $5n^2+3n+7 = O(n^2)$

3)  $\log n = O(n^{1/2})$

4)  $\frac{1}{n} = O(1)$

### Ορισμός

Μια συνάρτηση ~~εστί~~  $f(n)$  είναι  $O(g(n))$  αν υπάρχουν σταθερές  $c > 0$  και  $n_0 \in \mathbb{N}$  τέτοιες ώστε

$$f(n) \leq c g(n), \quad \forall n > n_0$$

π.χ. ν.δ.ο  $f(n) = n+10$  είναι  $O(n)$

Θέλουμε ν.δ.ο υπάρχουν  $c > 0$  και  $n_0$  τ.ω

$$n+10 \leq cn, \quad \forall n > n_0$$

① ν.δ.ο  $n+10 = O(n)$

Θέλουμε  $c > 0$ ,  $n_0$  ώστε

$$n+10 \leq cn \quad \forall n > n_0$$

$$n+10 \leq 2n, \quad n \geq 10$$

• Διαλέγουμε σταθερές

$$c = 2, \quad n_0 = 10$$

Συμπέρασμα

$$n+10 = O(n).$$



# Ακολουθίες

Ακολουθία : Μια λίστα αριθμών σε συγκεκριμένη σειρά

$a_1, a_2, a_3, a_4, \dots$   
↳ πρώτη όρος      δευτέρα όρος κλπ.

Πώς ορίζουμε μια ακολουθία

## ① Ρητός τύπος

► Δίνουμε τύπο για τον γενικό όρο  $a_n$ .

π.χ  $a_n = 2n + 1$ .

Τότε

$$a_1 = 3$$

$$a_2 = 5$$

$$a_3 = 7 \text{ κλπ.}$$

## ② Ανοδρωμικός τύπος

► Δίνουμε :

• έναν αρχικό όρο

• και έναν κανόνα που λέει πως βρίσκεις του επόμενου από τον προηγούμενο

π.χ  $a_1 = 1 \quad a_n = a_{n-1} + 2$

Σύδη ακολουθιών

## ① Αριθμητική πρόοδος

• Κάθε όρος διαφέρει από τον προηγούμενο κατά σταθερό αριθμό  $d$  / τύπος :  $a_n = a_1 + (n-1)d$

## ② Γεωμετρική πρόοδος

• Κάθε όρος προκύπτει αν πολλαπλασιάσεις τον προηγούμενο με σταθερό όρο  $r$  / τύπος :  $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$



7/15

Η ακολουθία αν αναρριχεί σε αύξουσα σειράτη των σταθμών που περιέχουν τα ψηφία 1-6, δηλαδή  $a_1 = 123456$ ,  $a_2 = 123465$ , ...,  $a_{720} = 654321$ . Ποιος ο 500οστός όρος,  $a_{500}$ ;

Λύση

1<sup>ο</sup> ψηφίο

► υαθέ ψηφίο που μπαίνει πρώτο "υαλυντέ"  $5! = 120$  μεταθεσές.

- Αν ξεκινάει με 1: όροι 1-120
- Αν ξεκινάει με 2: όροι 121-240
- Αν ξεκινάει με 3: όροι 241-360
- Αν ξεκινάει με 4: όροι 361-480
- Αν ξεκινάει με 5: όροι 481-600

ΤΟ 500 βρίσκεται αμμεσα στο 481-600, άρα το πρώτο ψηφίο είναι το 5.

2<sup>ο</sup> ψηφίο

→ έχουμε ημάρτες του 480 όρους

→ Ψαχνόμε το  $500 - 480 = 20$  όρο από αυτού που ξεκινάει με 5.

Διαδίστα ψηφία {1, 2, 3, 4, 6}

υαθέ επόρτω ψηφίο υαλυντέ  $4! = 24$  μεταθεσές

- Αν το δεύτερο ψηφίο είναι 1: όροι 1-24 (481-504) ο αριθμός 20 πέρτε η από το διαστήμα άρα το δεύτερο ψηφίο είναι το 1.



8/15

Η συνάρτηση  $\log(2^n n!)$  είναι :

Παίρνουμε την ιδιότητα

$$\log(A \cdot B) = \log A + \log B$$

$$\text{αρα } \log(2^n n!) = \log(2^n) + \log(n!)$$

Παίρνουμε την ιδιότητα

$$\log(x^y) = y \log x$$

$$\text{απο } \log(2^n) + \log(n!) = \underbrace{n \log 2}_{\text{σταθερά}} + \log(n!)$$

Τέλειος κρούς

$$f(n) = \theta(n) + \theta(n \log n)$$

Ενοχικός

$$f(n) = \theta(n \log n)$$

$$\theta(n)$$

↓ *recursion  
stirling*

$$\log(n!) \approx n \log n - n$$

υπάρχει πρόβος  
αύθροισ του  
 $\log(n!)$  είναι  
 $\theta(n \log n)$

↓

$$\begin{aligned} & n \log 2 + n \log n - n \\ & n \log n + n(\log 2 - 1) \end{aligned}$$



9/15

Πόσοι θετικοί ακεραίοι που δεν υπερβαίνουν το 1000 δεν διαιρούνται ούτε με το 4 ούτε με το 6;

Λύση

Έστω  $S = \{1, 2, \dots, 1000\}$  το σύνολο όλων των αριθμών.

$$|S| = 1000$$

Έστω  $A$  το σύνολο των αριθμών που διαιρούνται με το 4

Έστω  $B$  το σύνολο των αριθμών που διαιρούνται με το 6.

Για να βρούμε πόσοι αριθμοί διαιρούνται με έναν αριθμό  $k$ , υπολογίζουμε το ακέραιο μέρος της διαίρεσης  $\lfloor 1000/k \rfloor$ .

$$|A| = \lfloor 1000/4 \rfloor = 250$$

$$|B| = \lfloor 1000/6 \rfloor = 166$$

• Οι αριθμοί που διαιρούνται ταυτόχρονα και με το 4 και με το 6 είναι αυτοί που διαιρούνται με το ΕΚΚ του 4 και του 6.

$$\text{ΕΚΚ}(4, 6) = 12$$

$$|A \cap B| = \lfloor 1000/12 \rfloor = 83$$

~~$$1000 - 250 - 166 + 83 =$$~~

Αυτοί που διαιρούνται είτε με το 4 είτε με το 6 ( $|A \cup B|$ ):

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$
$$= 250 + 166 - 83 = 333$$

Αυτοί που δεν διαιρούνται με κανένα από τα 2  
 $|S| - |A \cup B| = 1000 - 333 = \boxed{667}$